

STUDI KASUS

Sistem Rekomendasi Menu MBG Berbasis Analisis Gizi Siswa

A. Data Menu MBG

Tersedia data kandungan gizi rata-rata dari 20 paket menu MBG yang telah diuji oleh tim ahli gizi:

Kode Menu	Kalori (kkal)	Protein (gr)	Zat Besi (mg)	Vitamin C (mg)	Harga/Porsi (Rp)	Serat (gr)
M1	550	25	8	30	18.000	5
M2	700	15	4	50	12.000	3
M3	450	30	12	20	22.000	7
M4	600	20	6	45	15.000	4
M5	800	35	15	60	25.000	9
M6	500	18	5	25	10.000	2
M7	520	22	9	35	14.000	6
M8	650	28	11	40	20.000	5
M9	480	16	7	55	13.000	4
M10	580	32	13	28	21.000	8
M11	430	12	3	15	9.000	2
M12	720	27	10	42	19.000	6
M13	560	24	14	38	17.000	7
M14	490	19	6	22	11.000	3
M15	640	33	12	58	23.000	9
M16	510	21	8	33	16.000	5
M17	670	26	5	47	18.000	4
M18	540	29	11	52	20.000	8
M19	460	14	4	18	10.500	3
M20	590	31	13	44	22.500	7

C. Definisi Himpunan Fuzzy

Gunakan fungsi keanggotaan linear naik, linear turun, dan segitiga sebagai berikut:

1. Kalori Cukup (Fungsi Segitiga)

Tidak kurang dan tidak berlebihan — sesuai kebutuhan energi siang hari siswa SD.

Rendah	Cukup	Tinggi
$\begin{cases} 1 & \text{jika } x \leq 400 \\ \frac{550 - x}{550 - 400} & \text{jika } 400 < x < 550 \\ 0 & \text{jika } x \geq 550 \end{cases}$	$\begin{cases} 0 & \text{jika } x < 400 \\ \frac{x - 400}{200} & \text{jika } 400 \leq x \leq 600 \\ \frac{800 - x}{200} & \text{jika } 600 < x \leq 800 \\ 0 & \text{jika } x > 800 \end{cases}$	$\begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq 650 \\ \frac{x - 650}{800 - 650} & \text{jika } 650 < x < 800 \\ 1 & \text{jika } x \geq 800 \end{cases}$

2. Protein Tinggi (Fungsi Linear Naik)

Semakin tinggi protein, semakin baik untuk mencegah stunting.

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq 15 \\ \frac{x - 15}{20} & \text{jika } 15 < x < 35 \\ 1 & \text{jika } x \geq 35 \end{cases}$$

3. Zat Besi Tinggi (Fungsi Linear Naik)

Kandungan zat besi yang tinggi penting untuk mencegah anemia pada siswa.

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq 4 \\ \frac{x - 4}{11} & \text{jika } 4 < x < 15 \\ 1 & \text{jika } x \geq 15 \end{cases}$$

4. Vitamin C Tinggi (Fungsi Linear Naik)

Vitamin C yang tinggi membantu penyerapan zat besi secara optimal.

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq 20 \\ \frac{x - 20}{60 - 20} & \text{jika } 20 < x < 60 \\ 1 & \text{jika } x \geq 60 \end{cases}$$

5. Harga Terjangkau (Fungsi Linear Turun)

Semakin murah harga per porsi, semakin efisien penggunaan anggaran MBG.

$$\mu_{\text{Murah}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x \leq 10.000 \\ \frac{15.000 - x}{15.000 - 10.000} & \text{jika } 10.000 < x < 15.000 \\ 0 & \text{jika } x \geq 15.000 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Sedang}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x < 12.000 \\ \frac{x - 12.000}{6.500} & \text{jika } 12.000 \leq x \leq 18.500 \\ \frac{25.000 - x}{6.500} & \text{jika } 18.500 < x \leq 25.000 \\ 0 & \text{jika } x > 25.000 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Mahal}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq 20.000 \\ \frac{x - 20.000}{25.000 - 20.000} & \text{jika } 20.000 < x < 25.000 \\ 1 & \text{jika } x \geq 25.000 \end{cases}$$

6. Serat Cukup (Fungsi Linear Naik)

Kandungan serat yang cukup mendukung kesehatan pencernaan siswa.

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq 2 \\ \frac{x-2}{7} & \text{jika } 2 < x < 9 \\ 1 & \text{jika } x \geq 9 \end{cases}$$

D. Query Fuzzy

Seorang ahli gizi sekolah mengajukan kriteria rekomendasi menu MBG ideal sebagai berikut:

Query 1

"Rekomendasikan menu MBG dengan kalori CUKUP dan protein TINGGI dan zat besi TINGGI dan vitamin C TINGGI dan harga TERJANGKAU dan serat CUKUP"

Query 2

"Rekomendasikan menu MBG dengan kalori RENDAH dan protein TINGGI dan zat besi TINGGI dan vitamin C TINGGI dan harga MURAH dan serat CUKUP"

Query 3

"Rekomendasikan menu MBG dengan kalori TINGGI dan protein TINGGI dan zat besi TINGGI dan vitamin C TINGGI dan harga MAHAL dan serat CUKUP"

HASIL DALAM BENTUK TANGGAKAPAN LAYAR NILAI DERAJAT KEANGGOTAAN, QUERY DAN HASIL